

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [7] 지중 전력설비 적기 권원확보로 이설비용 절감

관 계 부 서 : ◎◇본부 ◇▣◇■처 ◇■◇▣부

모 범 직 원 : ◎◇본부 ◇▣◇■처 ◇■◇▣부 대리 000

내 용

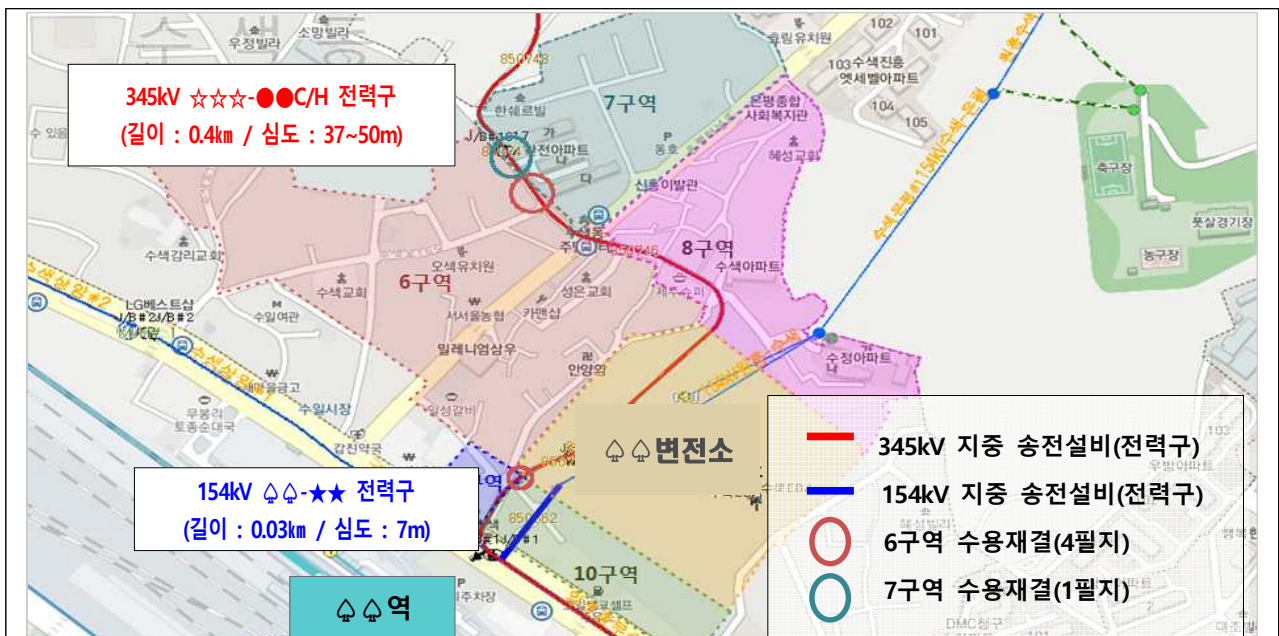
위 사람은 2019. 1. 14.부터 현재까지의 기간동안 ◎◇본부 ◇▣◇■처 ◇■◇▣부 지중운영업무를 담당하면서 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 지중송전설비의 효율적 운영을 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 “수색 재정비 촉진지구”의 수색 재건축 6, 7, 8조합의 공동주택 부지를 경과하는 “345kV 신중부-향동CH 전력구”에서 지역 재개발 진행에 따라 기존의 구분지상권이 상실되는 문제점을 사전에 인지하여 전촉법에 근거한 「345kV 신중부-향동CH 전력구 권원확보사업」을 추진, 약 150억원의 이설비용을 절감하였다. 후속업무로 추후 타 사업소에서 유사한 권원상실 사례 재발 방지를 위해 본사와 협업하여 「지중 전력설비 적기 권원확보 절차서」 제정을 추진중에있다.

1. 대규모 재개발(토지수용)에 의한 대심도 전력설비의 권원상실 문제점 파악

저심도 전력구의 경우 개발계획단계부터 지장물로 인식되어 요청자 부담으로 설비를 이설하나 대심도 전력구는 협의 및 이설대상에서 제외되며, 이후 개발주

체의 토지보상 및 수용단계에서 기존에 설정된 구분지상권은 상실, 해당 부지를 경과하는 지중설비는 불법설비로 전락하는 문제가 발생함을 확인하고 대책 수립에 착수하였다.

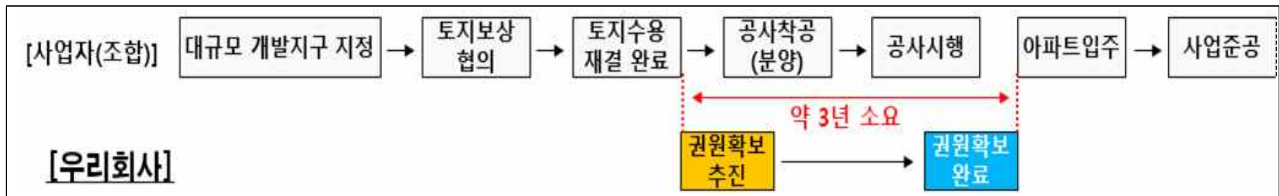
[그림 1] 수색 재정비 촉진지구 및 개발부지 경과 설비 현황



2. 「전원개발촉진법」에 의한 권원 재확보 사업 추진

해당 사례에 대한 법률질의를 통해 “「전원개발촉진법」에 의한 권원확보사업 추진”이 권원을 재확보하는 유일한 수단임을 확인, 관련부서 협조를 통해 전력설비가 경과하는 40개 필지에 대한 지적측량을 시행하고 「345kV 양주-중부 기설 지중송전선로 권원확보사업(1, 2차)」을 추진하였다.

[그림 2] 개발사업 진행 단계 및 권원확보사업의 적정 추진 시기



3. 권원확보사업의 추진 경과 및 성과

1차 권원확보사업(수색 6, 7구역)은 2021. 9. 16. “사업통상자원부 고시 제 2021-157”에 의해 승인, 2026년 3월 현재 수용재결을 통한 권원확보(구분지상권 설정)이 완료된 상태이고 2차 권원확보사업(수색 8구역)은 2025. 11. 28. “기후환경에너지부 고시 제2025-35호”에 의해 승인, 수용 필지에 대한 감정평가가 진행 중인 상태이다.

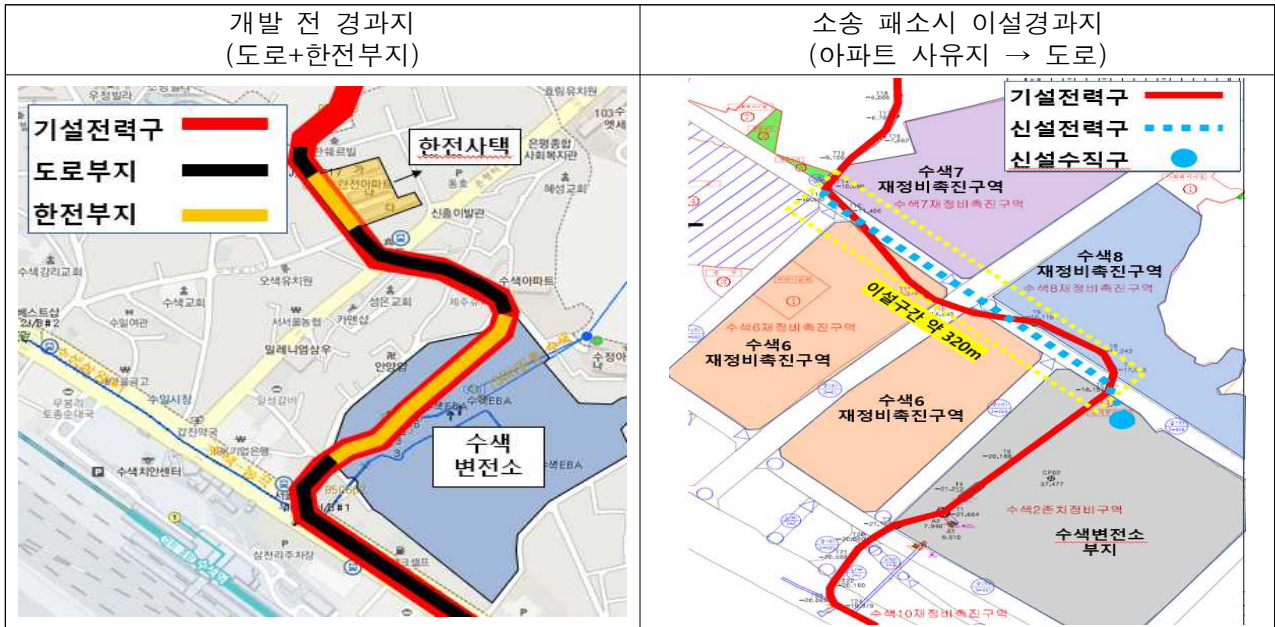
적기에 권원확보가 이루어지지 않았다면, 본 개발구역 내 345kV 전력구는 불법 사유지 경과 설비로서 철거·원상복구 소송에 의해 막대한 이설비용을 발생시켰을 것으로 보이며, 비용절감 추정액은 약 150억원으로 세부내역은 아래의 표와 같다.

[표 1] 이설공사비 산출내역

(단위: 천원)

구 분		산출내역	비고
토 목 분	공사비	【실드TBM】	
		- 실드TBM(본선) : 19,182/m × 320m (직경 3.8m 345전력구 적용) =	6,138,317
		- 수직구(TBM) : 98,051/m × 40m(1개소) =	3,922,040
		- 차수 (TBM) : 8,000/m × 40m(1개소) =	320,000
		- 오탁수 : 565,817/조 × 1조 =	565,817
		소 계	10,946,174
	설계 및 감리비	【실시설계비】	
		10,946,174 × 4% =	437,847
		【감 리 비】	
		10,946,174 × 5% =	547,309
		소 계	985,156
		합 계	11,931,329
송 전 분	케이블	【345kV OF 2,000mm ² 2회선】	
		2,451,839/C-km × 0.415km × 2B =	2,035,026
		【345kV XLPE 2,500mm ² 1회선】	
		2,588,028/C-km × 0.415km =	1,074,032
		합 계	3,109,058
총 공사비		공 사 비 : 15,040,387 천원	

[그림 3] 개발 전 경과지 및 소송 패소시 이설방안



4. 사후관리 및 후속 업무처리

상기한 권원확보 업무 처리에 이어 「지중 전력설비 적기 권원확보 절차서」 제정을 2026년 핵심업무로 추진중이며 절차서 제정시 대규모 개발지구 경과 설비 권원확보 업무의 표준을 제시하여 지중 전력설비의 안정적·준법적 운영에 기여할 것으로 기대됨.

조치할 사항

서울본부장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)